



Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Thương mại Điện tử (Electronic Commerce)**
- Mã học phần (Course ID): **CO3027**
- Số tín chỉ (Credits): **3 (ECTS: 6)**
- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **HK241**
- Tổ chức học phần, tỷ lệ và hình thức đánh giá (Course format, ratio & evaluation type):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết (Lessons)	Số tín chỉ (Credits)	Tỉ lệ (Ratio)	Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Thời gian (Duration)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30	2	0%	Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam) - -- (--)	-- phút (minutes)	
			50%	Thi (Final exam) - Trắc nghiệm và tự luận (MCQ & Constructed response)	70 phút (minutes)	
Thảo luận (ThL) / Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0	0	0%			
Thí nghiệm (TN) / Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	0	0	0%			
Bài tập lớn (BTL) / Đồ án (ĐA) / Tiểu luận (TL) / Đề cương luận văn (ĐCLV) / Luận văn tốt nghiệp (LVTN) (Projects)	45	1	50%			
Tự học (Self-study)	60	0	0%			
Khác (Others)	15	0	0%			
Tổng cộng (Total)	150	3	100%			

(Ghi chú: Cấu hình môn học mẫu LT - 3c)

1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học ph ần (Course ID)	Tên học ph ần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
-----------------------------	---------------------------------	--



1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (*Knowledge block*)

- Kiến thức giáo dục đại cương (*General education*)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (*Professional education*) ☒
 - Kiến thức cơ sở ngành (*Foundation*) ☒ ◦ Kiến thức ngành (*Major*) ☒
 - Kiến thức chuyên ngành (*Specialty*) ☒ ◦ Kiến thức Tốt nghiệp (*Graduation*)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (*Unit in-charge*)

Bộ môn / Khoa phụ trách (<i>Department</i>)	Hệ Thống Thông Tin - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (<i>Faculty of Computer Science and Engineering</i>)
Văn phòng (<i>Office</i>)	Nhà A3
Điện thoại (<i>Phone number</i>)	38647256 - Ext 5841
Giảng viên phụ trách (<i>Lecturer in-charge</i>)	Nguyễn Thanh Bình
E-mail	ntbinh@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (*Course description*)

Về lý thuyết, môn học này được chia làm 3 phần chính: (1) Giới thiệu môi trường thương mại điện tử và các kiến thức kinh tế, kỹ thuật, xã hội làm nền tảng cho thương mại điện tử; (2) Giới thiệu các kiến thức kỹ thuật chuyên sâu trong thương mại điện tử, sự tương tác giữa chúng, và những phương pháp đảm bảo cho sự hoạt động an toàn của chúng; (3) Cuối cùng là giới thiệu các chủ đề nâng cao mang tính thời sự trong thương mại điện tử như: Thương mại di động, Các cỗ máy tìm kiếm, Trực quan hóa thông tin, Khai phá dữ liệu, v.v... Những nội dung này giúp cho sinh viên có cái nhìn tổng quát về thương mại điện tử, đồng thời trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng để có thể tự tìm hiểu các vấn đề nâng cao.

Bên cạnh lý thuyết, môn học này còn có phần thực hành, trong đó cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để phân tích, thiết kế, lập trình, và triển khai một ứng dụng thương mại điện tử. Nội dung chính của phần thực hành xoay quanh việc phát triển, triển khai, và quảng bá hệ thống thương mại điện tử ra bên ngoài.

This course content consists of 3 main parts: (1) Introduction to the electronic commerce environment and electronic commerce fundamental concepts in economics, technology, and social science; (2) Introduction to in-depth knowledge in electronic commerce, the technical elements and their interactions, as well as mechanisms to make electronic commerce systems secure; (3) Introduction to advanced and emerging topics such as: Mobile commerce, Search engines, Information visualization, Data mining, etc. The main objectives of these 3 parts are to provide students with overall view about electronic commerce, and at the same time equip them with necessary foundations to learn advanced topics themselves.

In addition to the above theoretical content, this course also includes lab-based activities. These activities provide students with opportunities to practice analysis, design, programming, deploying, and marketing electronic commerce systems.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (*Course materials*)

- [1]. Kenneth C. Laudon, Carol Guercio Traver, (2021), E-Commerce 2021: Business, Technology, and Society, 16th edition, ISBN-13: 9780136931829, (2021), Pearson
- [2]. G. P. Schneider (2016), Electronic Commerce, 12th Edition, ISBN: 978-1305867819
- [3] Jonathan Katz, Yehuda Lindell (2020), Introduction to Modern Cryptography: Third Edition (Chapman & Hall/CRC Cryptography and Network Security Series), 3rd Edition, ISBN:13978-0815354369.
- [4]. Wenliang Du (2022), Computer & Internet Security: A Hands-on Approach 3rd ed. Edition, ISBN: 978-1733003940.
- [5] Các bài báo nghiên cứu liên quan (giảng viên sẽ giao cho sinh viên đọc trước để chuẩn bị)



- [1]. Kenneth C. Laudon, Carol Guercio Traver, (2021), *E-Commerce 2021: Business, Technology, and Society*, 16th edition, ISBN-13: 9780136931829, (2021), Pearson
- [2]. G. P. Schneider (2016), *Electronic Commerce*, 12th Edition, ISBN: 978-1305867819
- [3] Jonathan Katz, Yehuda Lindell (2020), *Introduction to Modern Cryptography: Third Edition (Chapman & Hall/CRC Cryptography and Network Security Series)*, 3rd Edition, ISBN:13978-0815354369.
- [4]. Wenliang Du (2022), *Computer & Internet Security: A Hands-on Approach 3rd ed. Edition*, ISBN: 978-1733003940.
- [5] *Related research papers (the lecturer will assign students to read in advance for preparation)*

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (*Goals and Learning outcomes*)

4.1. Mục tiêu của học phần (*Course goals*)

- L.O.1: Trình bày được môi trường hoạt động của thương mại điện tử
- L.O.2: Trình bày được những chiến lược định giá động
- L.O.3: Trình bày được những phương pháp tiếp thị trực tuyến
- L.O.4: Hiểu được những kỹ thuật cơ bản trong thương mại điện tử
- L.O.5: Trình bày được những nguyên tắc thiết kế giao diện và kinh nghiệm người dùng trong TMĐT
- L.O.6: Trình bày được những cách thức để đảm bảo an toàn cho hệ thống thương mại điện tử
- L.O.7: Trình bày được quy trình để phát triển hệ thống thương mại điện tử

L.O.1: Describe electronic commerce environment

L.O.2: Describe dynamic pricing strategies

L.O.3: Describe online marketing methods

L.O.4: Understand basic technologies in electronic commerce

L.O.5: Present the principles of user experience and interface design and e-commerce

L.O.6: Describe mechanisms to make electronic commerce systems secure

L.O.7: Describe development process for electronic commerce systems

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (*Course learning outcomes*)

CDIO

- L.O.1 - Trình bày được môi trường hoạt động của thương mại điện tử
(*Describe electronic commerce environment*)
- L.O.1.1 - Trình bày được sự khác nhau về luật pháp giữa thương mại truyền thống và TMĐT
(*Describe the legal differences between traditional and electronic commerce*)
- L.O.1.2 - Phân biệt được sự khác nhau giữa các loại tài sản trí tuệ
(*Recognize different intellectual properties*)
- L.O.2 - Trình bày được những chiến lược định giá động
(*Describe dynamic pricing strategies*)



- L.O.2.1 - Phân biệt được những cách định giá động khác nhau
(*Recognize different dynamic pricing methods*)
- L.O.2.2 - Có thể xác định giá bán tối ưu bằng lý thuyết trò chơi
(*Determine optimized price using game theory*)
- L.O.2.3 - Giải thích được cách hoạt động của những mô hình thu lợi nhuận khác nhau
(*Explain the working of revenue models*)
- L.O.3 - Trình bày được những phương pháp tiếp thị trực tuyến
(*Describe online marketing methods*)
- L.O.3.1 - Phân biệt được những loại hình quảng cáo trực tuyến khác nhau
(*Recognize online advertising forms*)
- L.O.3.2 - Biết được cơ chế để tối ưu hóa website cho phù hợp với những công cụ tìm kiếm
(*Understand how to optimize websites for search engine friendly*)
- L.O.4 - Hiểu được những kỹ thuật cơ bản trong thương mại điện tử
(*Understand basic technologies in electronic commerce*)
- L.O.4.1 - Phân tích được ưu và nhược điểm của những hình thức lưu trữ website khác nhau
(*Analyze the advantages and disadvantages of website hosting methods*)
- L.O.4.2 - Trình bày được những chức năng cơ bản của phần mềm TMĐT
(*Describe basic features of electronic commerce software*)
- L.O.5 - Trình bày được những nguyên tắc thiết kế giao diện và kinh nghiệm người dùng trong Thương mại điện tử
(*Present the principles of user experience and interface design and e-commerce*)
- L.O.5.1 - Hiểu được vai trò và sự quan trọng của việc thiết kế UX/UI trong TMĐT
(*Understand the role and importance of UX / UI design in e-commerce*)
- L.O.5.2 - Giải thích được các nguyên tắc thiết kế
(*Explain the design principles*)
- L.O.5.3 - Giải thích được các cấp độ thiết kế khác nhau
(*Explain the different types of design levels*)
- L.O.5.4 - Có thể thiết kế được UX/UI của một hệ thống TMĐT
(*Develop UX / UI of an e-commerce system*)
- L.O.6 - Trình bày được những cách thức để đảm bảo an toàn cho hệ thống thương mại điện tử
(*Describe mechanisms to make electronic commerce systems secure*)
- L.O.6.1 - Giải thích được sự cần thiết của chính sách bảo mật
(*Explain the necessity of security policy*)
- L.O.6.2 - Trình bày được cách thức bảo mật ở mức vật lý
(*Describe physical level security techniques*)
- L.O.6.3 - Trình bày được những cơ chế để xác thực và kiểm soát truy cập
(*Describe authentication and access control techniques*)
- L.O.6.4 - Trình bày được một số cách thức bảo mật ứng dụng web
(*Describe some techniques to secure web applications*)
- L.O.7 - Trình bày được quy trình để phát triển hệ thống thương mại điện tử
(*Describe development process for electronic commerce systems*)
- L.O.7.1 - Giải thích được sự quan trọng của việc lập kế hoạch
(*Explain the importance of planning*)



L.O.7.2 - Trình bày được các giai đoạn và hoạt động trong quá trình phát triển dự án

(Describe the stages and related activities in project development)

L.O.7.3 - Trình bày được những vai trò trong dự án thương mại điện tử

(Describe roles in electronic commerce project)

L.O.7.4 - Trình bày quy trình xây dựng hệ thống thương mại điện tử

(Describe the process of building an e-commerce system)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập tích hợp (Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Compoments activities)	Nội dung (Content)
AIC-Hoạt động trong lớp (Acitvity in class)	A.O.1 - Hỏi đáp (Q&A)	Sinh viên hỏi đáp (Q&A)
AIC-Hoạt động trong lớp (Acitvity in class)	A.O.1.1 - Thuyết trình - Thảo luận nhóm (Disscusion)	Thuyết trình - Thảo luận nhóm (class activities)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.2 - Thi (exam)	Sinh viên làm trên giấy (Students work on paper)
GPJ-Project nhóm (Group project)	A.O.3 - Bài tập lớn (Assignment)	thuyết trình + thảo luận (presentation + discussion)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1.1-Trình bày được sự khác nhau về luật pháp giữa thương mại truyền thống và TMĐT (Describe the legal differences between traditional and electronic commerce)	A.O.1-Hỏi đáp (Q&A) A.O.1.1-Thuyết trình - Thảo luận nhóm (Disscusion)
L.O.1.2-Phân biệt được sự khác nhau giữa các loại tài sản trí tuệ (Recognize different intellectual properties)	A.O.1-Hỏi đáp (Q&A) A.O.1.1-Thuyết trình - Thảo luận nhóm (Disscusion)
L.O.2.1-Phân biệt được những cách định giá động khác nhau (Recognize different dynamic pricing methods)	A.O.1-Hỏi đáp (Q&A) A.O.1.1-Thuyết trình - Thảo luận nhóm (Disscusion)
L.O.2.2-Có thể xác định giá bán tối ưu bằng lý thuyết trò chơi (Determine optimized price using game theory)	A.O.1-Hỏi đáp (Q&A) A.O.1.1-Thuyết trình - Thảo luận nhóm (Disscusion)
L.O.2.3-Giải thích được cách hoạt động của những mô hình thu lợi nhuận khác nhau (Explain the working of revenue models)	A.O.1-Hỏi đáp (Q&A) A.O.1.1-Thuyết trình - Thảo luận nhóm (Disscusion)
L.O.3.1-Phân biệt được những loại hình quảng cáo trực tuyến khác nhau (Recognize online advertising forms)	A.O.1-Hỏi đáp (Q&A) A.O.1.1-Thuyết trình - Thảo luận nhóm (Disscusion)
L.O.3.2-Biết được cơ chế để tối ưu hóa website cho phù hợp với những công cụ tìm kiếm (Understand how to	A.O.1-Hỏi đáp (Q&A) A.O.1.1-Thuyết trình - Thảo luận nhóm (Disscusion)



Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
<i>optimize websites for search engine friendly</i>	
L.O.4.1-Phân tích được ưu và nhược điểm của những hình thức lưu trữ website khác nhau (<i>Analyze the advantages and disadvantages of website hosting methods</i>)	A.O.1-Hỏi đáp (Q&A) A.O.1.1-Thuyết trình - Thảo luận nhóm (<i>Discussion</i>)
L.O.4.2-Trình bày được những chức năng cơ bản của phần mềm TMĐT (<i>Describe basic features of electronic commerce software</i>)	A.O.1-Hỏi đáp (Q&A) A.O.1.1-Thuyết trình - Thảo luận nhóm (<i>Discussion</i>)
L.O.5.1-Hiểu được vai trò và sự quan trọng của việc thiết kế UX/UI trong TMĐT (<i>Understand the role and importance of UX / UI design in e-commerce</i>)	A.O.1-Hỏi đáp (Q&A) A.O.1.1-Thuyết trình - Thảo luận nhóm (<i>Discussion</i>)
L.O.5.2-Giải thích được các nguyên tắc thiết kế (<i>Explain the design principles</i>)	A.O.1-Hỏi đáp (Q&A) A.O.1.1-Thuyết trình - Thảo luận nhóm (<i>Discussion</i>)
L.O.5.3-Giải thích được các cấp độ thiết kế khác nhau (<i>Explain the different types of design levels</i>)	A.O.1-Hỏi đáp (Q&A) A.O.1.1-Thuyết trình - Thảo luận nhóm (<i>Discussion</i>)
L.O.5.4-Có thể thiết kế được UX/UI của một hệ thống TMĐT (<i>Develop UX / UI of an e-commerce system</i>)	A.O.1-Hỏi đáp (Q&A) A.O.3-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
L.O.6.1-Giải thích được sự cần thiết của chính sách bảo mật (<i>Explain the necessity of security policy</i>)	A.O.1-Hỏi đáp (Q&A) A.O.1.1-Thuyết trình - Thảo luận nhóm (<i>Discussion</i>)
L.O.6.2-Trình bày được cách thức bảo mật ở mức vật lý (<i>Describe physical level security techniques</i>)	A.O.1-Hỏi đáp (Q&A) A.O.1.1-Thuyết trình - Thảo luận nhóm (<i>Discussion</i>)
L.O.6.3-Trình bày được những cơ chế để xác thực và kiểm soát truy cập (<i>Describe authentication and access control techniques</i>)	A.O.1-Hỏi đáp (Q&A) A.O.1.1-Thuyết trình - Thảo luận nhóm (<i>Discussion</i>)
L.O.6.4-Trình bày được một số cách thức bảo mật ứng dụng web (<i>Describe some techniques to secure web applications</i>)	A.O.1-Hỏi đáp (Q&A) A.O.1.1-Thuyết trình - Thảo luận nhóm (<i>Discussion</i>)
L.O.7.1-Giải thích được sự quan trọng của việc lập kế hoạch (<i>Explain the importance of planning</i>)	A.O.1.1-Thuyết trình - Thảo luận nhóm (<i>Discussion</i>) A.O.3-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
L.O.7.2-Trình bày được các giai đoạn và hoạt động trong quá trình phát triển dự án (<i>Describe the stages and related activities in project development</i>)	A.O.1.1-Thuyết trình - Thảo luận nhóm (<i>Discussion</i>) A.O.3-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
L.O.7.3-Trình bày được những vai trò trong dự án thương mại điện tử (<i>Describe roles in electronic commerce project</i>)	A.O.1.1-Thuyết trình - Thảo luận nhóm (<i>Discussion</i>) A.O.2-Thi (<i>exam</i>) A.O.3-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
L.O.7.4-Trình bày quy trình xây dựng hệ thống thương mại điện tử (<i>Describe the process of building an e-commerce system</i>)	A.O.1.1-Thuyết trình - Thảo luận nhóm (<i>Discussion</i>) A.O.2-Thi (<i>exam</i>) A.O.3-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)

5.4. Hướng dẫn cách học (*Study guidelines*)

Hướng dẫn cách học:

- Người học cần chuẩn bị sách (quyển [1], [2], và [3]), có slide bài giảng môn học và có máy tính cá nhân. Để đạt được kết quả tốt, người học sẽ phải truy xuất, tìm kiếm nhiều tài liệu từ Internet
- Xem trước nội dung trong sách để có cái nhìn tổng quan về bài học, tích cực trả lời câu hỏi của giảng viên và thảo luận với các bạn trong lớp



- Hàng tuần bổ sung kiến thức, các ý tưởng và triển khai các ứng dụng thực tế thông qua các buổi thực hành trong phòng thí nghiệm
 - Chi tiết cách đánh giá môn học:
 - Về thực hiện báo cáo tiểu luận/BT Lớn:
 - o Tùy theo sĩ số sinh viên để tổ chức thành các nhóm
 - o Mỗi nhóm sẽ nhận từ 1-2 chủ đề liên quan đến môn học và được cung cấp các tài liệu tham khảo liên quan
 - o Mỗi nhóm sẽ báo cáo chủ đề được phân công trước lớp và giảng viên
 - o Yêu cầu về kết quả:
 - ☐ Mỗi chủ đề được trình bày trong khoảng 30-45 phút
 - ☐ Những yếu tố dùng để đánh giá: nội dung, bố cục, kỹ năng trình bày, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng trả lời câu hỏi thảo luận
 - ☐ Nhóm trình bày phải đưa slide lên website môn học
 - o Điểm đánh giá: 15%
 - Thi thực hành/thí nghiệm:
 - o Nội dung: mỗi nhóm sinh viên vận dụng những kiến thức đã được học để xây dựng một hệ thống thương mại điện tử (website, marketing, ứng dụng di động, v.v...)
 - o Kết quả được trình bày trước lớp và giảng viên
 - o Điểm đánh giá: 35%
 - Thi cuối kì:
 - o Hình thức: 40-60 câu trắc nghiệm và 2-3 bài tự luận
 - o Thời gian: 60 phút
 - o Điểm đánh giá: 50%
- Điểm tổng kết của người học lớn hơn hoặc bằng 5đ/10đ và không được bỏ bất kỳ nội dung nào mới được tính là đạt môn học này.

Instructions for learning:

- *Learners need to prepare books (books [1], [2], and [3]), have course slides and have personal computers. To achieve good results, learners will have to retrieve and search many documents from the Internet*
- *Preview the content in the book to get an overview of the lesson, actively answer the teacher's questions and discuss with your classmates*
- *Weekly adding knowledge, ideas and implementing practical applications through hands-on lab sessions*

Details of course assessment:

- *Regarding the implementation of Assignment/Quiz:*
 - *Depending on the number of students to organize into groups*
 - *Each group will receive from 1/2 topic related to the subject and be provided with relevant references*
 - *Each group will report the assigned topic to the class and the teacher*
 - *Result requirements:*
 - *Each topic is presented in about 30-45 minutes*
 - *The factors used to evaluate: content, layout, presentation skills, time management skills, skills in answering discussion questions*
 - *The presenting group must post the slides on the course website*
 - *Rating: 15%*
- *Practical exam/experiment:*
 - *Content: each group of students applies the knowledge they have learned to build an e-commerce system (website, marketing, mobile application, etc.)*



- The results are presented in front of the class and the teacher
- Rating: 35%

- Final exam:

- Format: 40-60 multiple choice questions and 2-3 essays
- Time: 60 minutes
- Rating: 50%

The student's final score is greater than or equal to 5 points/10 points and no content must be removed to be counted as passing this course.

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1	Chương 1: Giới thiệu tổng quan 1.1 Thương mại điện tử là gì? 1.2 Sự phát triển của thương mại điện tử 1.3 Các loại hình thương mại điện tử 1.4 Các quy tắc kinh tế 1.5 Thuận lợi và khó khăn (Chapter 1: General introduction 1.1 What is e-commerce? 1.2 The development of e-commerce 1.3 Types of e-commerce 1.4 Economic rules 1.5 Advantages and disadvantages)	• L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.1.1] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Lectures on theory) ◦ Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion) • L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.1.1] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Lectures on theory) ◦ Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion)
2, 3	Chương 2: Môi trường kinh doanh 2.1 Luật pháp trong thương mại điện tử 2.2 Tài sản trí tuệ 2.3 Các vấn đề đạo đức 2.4 Tội phạm máy tính 2.5 Các mô hình thu lợi nhuận (Chapter 2: Business environment 2.1 Laws in e-commerce 2.2 Intellectual property 2.3 Ethical issues 2.4 Computer Crime 2.5 Profitability models)	• L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.1.1] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Lectures on theory) ◦ Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion) • L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.1.1] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Lectures on theory) ◦ Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion) • L.O.2.3 [A.O.1 , A.O.1.1] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Lectures on theory) ◦ Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
4	Chương 3: Các chiến thuật định giá 3.1 Định giá và định giá động 3.2 Ích lợi và khó khăn của định giá động 3.3 Những hình thức định giá động 3.4 Định giá theo lý thuyết trò chơi (Chapter 3: Pricing Tactics 3.1 Pricing and Dynamic Pricing 3.2 Advantages and disadvantages of dynamic pricing 3.3 Types of Dynamic Pricing 3.4 Game theory pricing)	• L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.1.1] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Lectures on theory) ◦ Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion) • L.O.2.3 [A.O.1 , A.O.1.1] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Lectures on theory) ◦ Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion)
5	Chương 4: Marketing số 4.1 Cơ bản về marketing 4.2 Phân loại marketing 4.3 Quảng cáo trên Internet 4.4 Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (Chapter 4: Digital Marketing 4.1 Marketing basics 4.2 Classification of marketing 4.3 Advertising on the Internet 4.4 Search Engine Optimization)	• L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.1.1] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Lectures on theory) ◦ Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion) • L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.1.1] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Lectures on theory) ◦ Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion)
6	Chương 5: Cơ sở kỹ thuật 5.1 Những dịch vụ Internet 5.2 Lưu trữ website 5.3 Phát triển ứng dụng web 5.4 Phần mềm thương mại điện tử (Chapter 5: Technical basis 5.1 Internet Services 5.2 Website hosting 5.3 Web Application Development 5.4 E-commerce software)	• L.O.4.1 [A.O.1 , A.O.1.1] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Lectures on theory) ◦ Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion) • L.O.4.2 [A.O.1 , A.O.1.1] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Lectures on theory) ◦ Stu: Thuyết trình - Thảo luận nhóm (Present - Group discussion)
7, 8	Chương 6: Giao tiếp an toàn 6.1 Giới thiệu về mật mã 6.2 Mật mã dòng 6.3 Mật mã khối 6.4 Mật mã khóa công khai 6.5 Hàm băm 6.6 Chữ ký số 6.7 Cơ sở hạ tầng khóa công khai (Chapter 6: Safe Communication 6.1 Introduction to cryptography 6.2 Stream cipher 6.3 Block Cipher 6.4 Public Key Cryptography 6.5 Hash function 6.6 Digital signature 6.7 Public Key Infrastructure)	• L.O.6.1 [A.O.1 , A.O.1.1] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Lectures on theory) ◦ Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion) • L.O.6.2 [A.O.1 , A.O.1.1] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Lectures on theory) ◦ Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion)
9, 10	Chương 7: Những cơ chế bảo mật 7.1 Chính sách và cơ chế bảo mật 7.2 Bảo mật mức vật lý 7.3 Xác thực	• L.O.6.3 [A.O.1 , A.O.1.1] ◦ Lec: Giảng lý thuyết (Lectures on theory)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
	7.4 Kiểm soát truy cập 7.5 Bảo mật ứng dụng web (Chapter 7: Security mechanisms 7.1 Privacy Policy and Mechanism 7.2 Physical level security 7.3 Authentication 7.4 Access Control 7.5 Web Application Security)	- Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion) - L.O.6.4 [A.O.1 , A.O.1.1] - Lec: Giảng lý thuyết (Lectures on theory) - Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion)
11	Chương 8: Thanh toán trực tuyến 8.1 Thanh toán bằng thẻ 8.2 Tiền điện tử 8.3 Ví điện tử 8.4 Các hoạt động tội phạm (Chapter 8: Online payment 8.1 Payment by card 8.2 Electronic money 8.3 E-wallets 8.4 Criminal activities)	- L.O.5.2 [A.O.1 , A.O.1.1] - Lec: Thuyết trình - Thảo luận nhóm (Present - Group discussion) - Stu: Thuyết trình - Thảo luận nhóm (Present - Group discussion) - L.O.5.1 [A.O.1 , A.O.1.1] - Lec: Giảng lý thuyết (Lectures on theory) - Stu: Thuyết trình - Thảo luận nhóm (Present - Group discussion) - L.O.5.3 [A.O.1 , A.O.1.1] - Lec: Thuyết trình - Thảo luận nhóm (Present - Group discussion) - Stu: Thuyết trình - Thảo luận nhóm (Present - Group discussion) - L.O.5.4 [A.O.1 , A.O.3] - Lec: Thuyết trình - Thảo luận nhóm (Present - Group discussion) - Stu: Thuyết trình - Thảo luận nhóm (Present - Group discussion)
12	Chương 9: Thương mại di động 9.1 Tổng quan 9.2 Đặc điểm kỹ thuật 9.3 So sánh với thương mại điện tử 9.4 Phân loại (Chapter 9: Mobile Commerce 9.1 Overview 9.2 Specifications 9.3 Compare with e-commerce 9.4 Classification)	- L.O.2.3 [A.O.1] - Lec: Giảng lý thuyết (Lectures on theory) - Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion) - L.O.2.3 [A.O.1 , A.O.1.1] - Lec: Giảng lý thuyết (Lectures on theory) - Stu: Thuyết trình - Thảo luận nhóm (Present - Group discussion)
13,14	Chương 10: Phát triển dự án 10.1 Các hoạt động lập kế hoạch 10.2 Xây dựng website 10.3 Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ 10.4 Nhân sự cho dự án TMĐT (Chapter 10: Project Development 10.1 Planning activities 10.2 Website development 10.3 Service Provider Selection 10.4 Personnel for e-commerce project)	- L.O.7.1 [A.O.3 , A.O.1.1] - Lec: Giảng lý thuyết (Lectures on theory) - Stu: Thuyết trình - Thảo luận nhóm (Present - Group discussion) - L.O.7.2 [A.O.3 , A.O.1.1] - Lec: Giảng lý thuyết (Lectures on theory) - Stu: Thuyết trình - Thảo luận nhóm (Present - Group discussion) - L.O.7.4 [A.O.3 , A.O.1.1] - Lec: Thảo luận nhóm (Group discussion)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
		- Stu: Thảo luận nhóm (Group discussion) - L.O.7.3 [A.O.3 , A.O.1.1] - Lec: Giảng lý thuyết (Lectures on theory) - Stu: Thuyết trình - Thảo luận nhóm (Present - Group discussion)
15	Ôn tập (Review)	- L.O.7.4 [A.O.2 , A.O.3] - Lec: Thảo luận nhóm (Present - Group discussion) - Stu: Thuyết trình - Thảo luận nhóm (Present - Group discussion) - L.O.7.3 [A.O.2 , A.O.3] - Lec: Thuyết trình - Thảo luận nhóm (Present - Group discussion) - Stu: Thuyết trình - Thảo luận nhóm (Present - Group discussion)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **HK241**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO3027.3.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2024
HCM City, December 31 2024

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)

